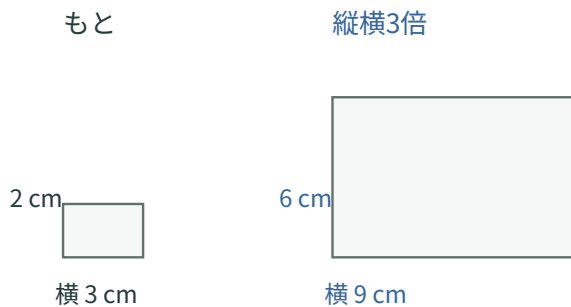


## 入口 | 問1～2

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

**問 01** ヒント：長さと角度を分けて考えよう。

縦6 cm、横9 cm。4つの角は $90^\circ$ のまま。



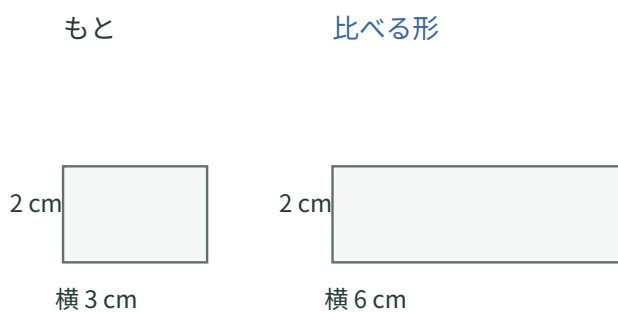
- 1  $2 \times 3 = 6$ 、 $3 \times 3 = 9$ 。
- 2 同じ倍率の拡大では、対応する角は変わりません。

縦も横も3倍。角はそのまま。

確かめること：角度まで3倍にはしません。

**問 02** ヒント：短い辺どうし、長い辺どうしの倍率を比べよう。

相似ではない。



- 1 短い辺の倍率は $2 \div 2 = 1$ 、長い辺は $6 \div 3 = 2$ 。
- 2 すべての対応する辺の倍率がそろいません。

縦は1倍、横は2倍。そろわない。

確かめること：どの角も $90^\circ$ であることだけでは不十分です。

## 入口 | 問3～4

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

---

問 03      ヒント：名前の1番目・2番目・3番目をそろえよう。

頂点E、辺DF、角DFE。

A                      →      D

B                      →      E

C                      →      F

- 1     $A \leftrightarrow D$ 、 $B \leftrightarrow E$ 、 $C \leftrightarrow F$ 。
- 2     $\angle ACB$ の頂点は真ん中のC。対応する角の頂点はFです。

---

確かめること：角の名前の真ん中が、その角の頂点です。

問 04      ヒント：小から大への倍率は $3 \div 2$ 。

12 cm。

辺の比  $2 : 3$                       →       $3/2$ 倍

8 cm                                  →      12 cm

- 1     $8 \times 3/2 = 12$ 。
- 2    確認： $8 : 12 = 2 : 3$ 。

---

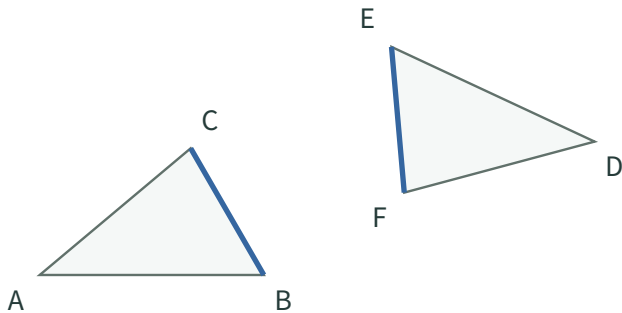
確かめること： $2 : 3$ という比と、 $3/2$ 倍という倍率をつなげよう。

## 対応と倍率 | 問5～6

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

**問 05** ヒント：図の上・下ではなく、同じ角を探そう。

$\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 。辺BCの相手は辺EF。



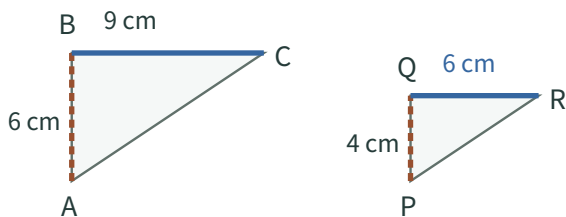
- 1  $40^\circ$ の $A \leftrightarrow D$ 、 $60^\circ$ の $B \leftrightarrow E$ 、 $80^\circ$ の $C \leftrightarrow F$ 。
- 2 頂点の順番をそろえると、BC $\leftrightarrow$ EFです。

角を手がかりに、 $A \leftrightarrow D$ 、 $B \leftrightarrow E$ 、 $C \leftrightarrow F$ 。

確かめること：図が回転しても角と辺の対応は変わりません。

**問 06** ヒント：ABCからPQRへは、 $4/6$ 倍です。

QR=6 cm。



- 1 AB : PQ = BC : QR より  $6 : 4 = 9 : \underline{QR}$ 。
- 2 QR =  $9 \times 4/6 = 6$ 。

AB  $\rightarrow$  PQ と同じ倍率で、BC  $\rightarrow$  QR。

確かめること：小さくなる問題では、倍率は1より小さくなります。

## 対応と倍率 | 問7～8

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

---

問 07      ヒント：周は、すべての辺の長さの合計。

24 cm。

大 → 小      →      3/5倍

周 40 cm      →      周 24 cm

- 1    どの辺も大から小へ3/5倍。
- 2    辺を全部足した周も $40 \times 3/5 = 24$ 。

---

確かめること：周の比は相似比と同じ。面積比とは区別します。

問 08      ヒント：左の比はABCの辺：DEFの辺です。

AB : DE = BC : EF。

AB : DE      →      ABC : DEF

BC : EF      →      ABC : DEF

比の向き      →      そろえる

- 1    最初はAB（ABC側）：DE（DEF側）。
- 2    次もBC（ABC側）：EF（DEF側）の順にします。

---

確かめること：逆の比を混ぜると、倍率が互いに逆数になります。

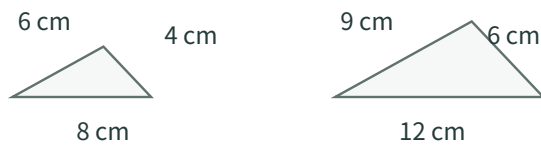
## 相似条件 | 問9～10

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

**問 09** ヒント：短い辺から順に対応させて、3組の比を調べよう。

相似。3組の辺の比がすべて等しい。

- 1  $4 : 6 = 6 : 9 = 8 : 12 = 2 : 3$ 。
- 2 3組とも同じ比なので相似です。



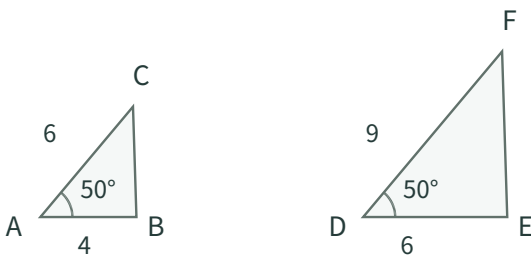
短い辺から、3組すべてを比べる。

確かめること：3組のうち2組だけで判断しないこと。

**問 10** ヒント： $50^\circ$ は、比べている2辺の間の角ですか？

相似。2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい。

- 1  $AB : DE = 4 : 6 = 2 : 3$ 、 $AC : DF = 6 : 9 = 2 : 3$ 。
- 2 その間の角AとDが $50^\circ$ で等しいので、 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 。



比べた2辺が作る「間の角」。

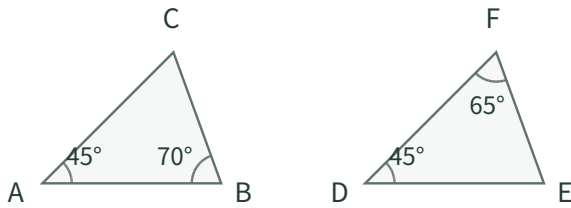
確かめること：ACとDFの間の角、ではなく、各三角形の2辺が作る角です。

## 相似条件 | 問11～12

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

**問 11** ヒント：△DEFの残りの角Eを求めよう。

△ABC ∽ △DEF。



- 1  $\angle E = 180^\circ - 45^\circ - 65^\circ = 70^\circ$ 。
- 2  $\angle A = \angle D$ 、 $\angle B = \angle E$ 。2組の角がそれぞれ等しい。

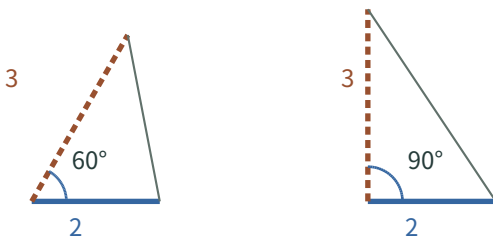
残りの角Eを求めると、 $70^\circ$ 。

確かめること：与えられた角が、そのまま対応するとは限りません。

**問 12** ヒント：2辺を開いたり閉じたりすると、三角形の形は？

まだ決められない。その間の角が等しければ判断できる。

同じ2辺でも、開き方が違う。



- 1 2組の辺の比が同じでも、その間の角が変わると形が変わります。
- 2 例えば、2辺が2・3の三角形どうしても、間の角が $60^\circ$ と $90^\circ$ なら同じ形ではありません。

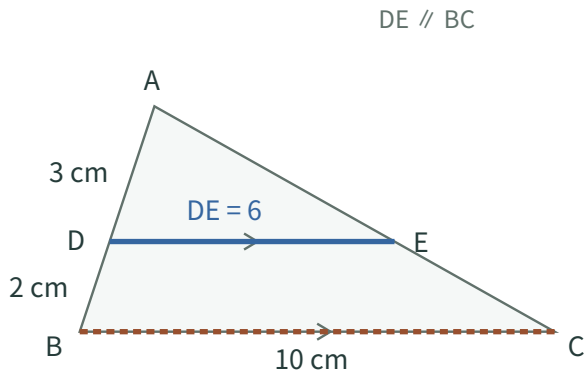
確かめること：条件が少ない場合は「相似ではない」ではなく「相似と決められない」です。

## 平行線と比 | 問13～14

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

**問 13** ヒント：小さい三角形と全体を比べよう。

AB=5 cm、DE=6 cm。



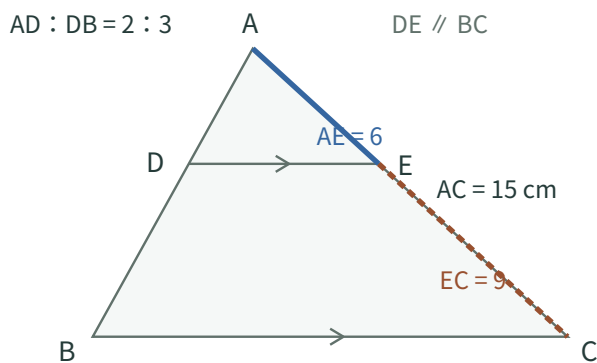
- 1  $AB = AD + DB = 3 + 2 = 5$ 。
- 2  $\triangle ADE \sim \triangle ABC$  より  $AD : AB = DE : BC$ 。
- 3  $3 : 5 = DE : 10$  より  $DE = 10 \times 3/5 = 6$ 。

$AD : AB = 3 : 5$ 。比べる相手は全体。

確かめること： $AD : DB = 3 : 2$ を、 $DE : BC$ に使わないこと。

**問 14** ヒント：AC全体を、 $2+3=5$ 等分すると考えよう。

AE=6 cm、EC=9 cm。



- 1  $AD : AB = 2 : 5$ なので  $AE : AC = 2 : 5$ 。
- 2  $AE = 15 \times 2/5 = 6$ 。
- 3  $EC = 15 - 6 = 9$ 。

$AE : AC = 2 : 5$ 。残りがEC。

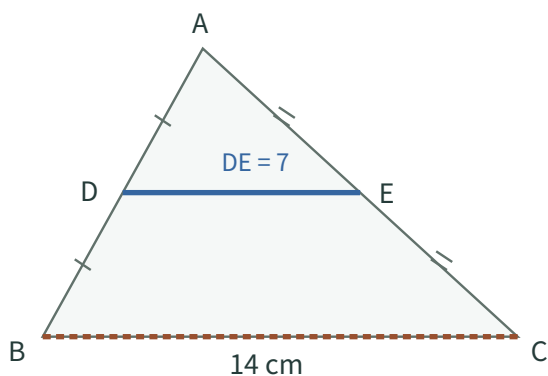
確かめること： $AE : EC = 2 : 3$ で検算できます。

## 平行線と比 | 問15～16

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

**問 15** ヒント：中点連結定理。Aを中心に1/2倍すると？

DE=7 cm、DE // BC。



- 1 Aを中心に1/2倍にするとBがD、CがEに移ります。
- 2 対応する辺DEはBCに平行で、長さは $14 \div 2 = 7$ 。

左右とも中点 → 平行で長さは半分。

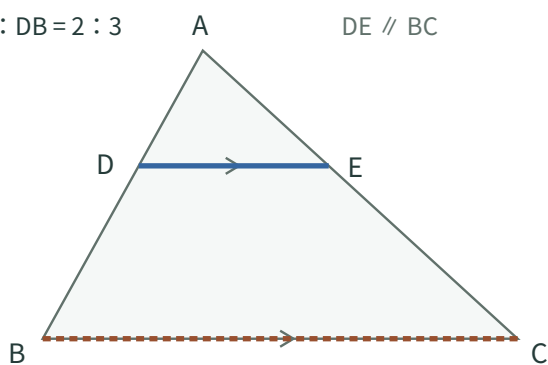
確かめること：中点が2つとも条件として与えられていることを確認します。

**問 16** ヒント：BCは大きい三角形の、辺全体です。

DE : BC = 2 : 5。

AD : DB = 2 : 3

DE // BC



- 1  $AD : AB = AD : (AD + DB) = 2 : (2 + 3) = 2 : 5$ 。
- 2 対応する辺はADとAB、DEとBCです。

AD : DB と AD : AB は別の比。

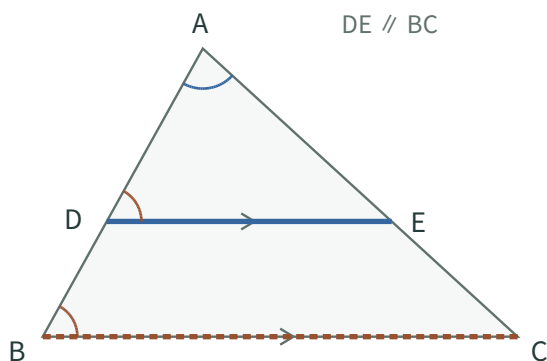
確かめること：部分どうしの比と、部分：全体の比を混ぜています。

## 理由を書く | 問17～18

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

**問 17** ヒント：共通の角と、平行線のできる角を探そう。

①共通の角 ②平行線の同位角 ③2組の角がそれぞれ等しい。



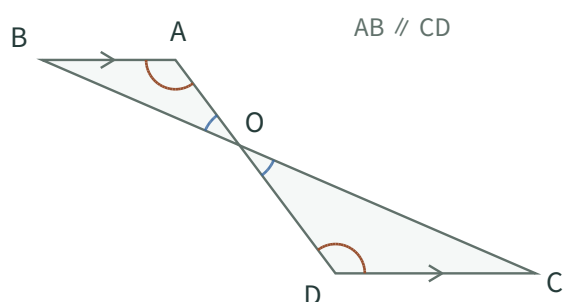
- 1  $\triangle ADE$ と $\triangle ABC$ において、 $\angle DAE = \angle BAC$ （共通）。
- 2  $DE \parallel BC$ より $\angle ADE = \angle ABC$ （同位角）。
- 3 2組の角がそれぞれ等しいので $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ 。

共通の角と、平行線の同位角。

確かめること：比べる三角形の名前も最初に書けると、説明が伝わりやすくなります。

**問 18** ヒント：Oの対頂角と、平行線の錯角を使おう。

$\triangle AOB \sim \triangle DOC$ 。



- 1  $\triangle AOB$ と $\triangle DOC$ において、 $\angle AOB = \angle DOC$ （対頂角）。
- 2  $AB \parallel CD$ より $\angle OAB = \angle ODC$ （錯角）。
- 3 2組の角がそれぞれ等しいので $\triangle AOB \sim \triangle DOC$ 。

Oの対頂角と、平行線の錯角。

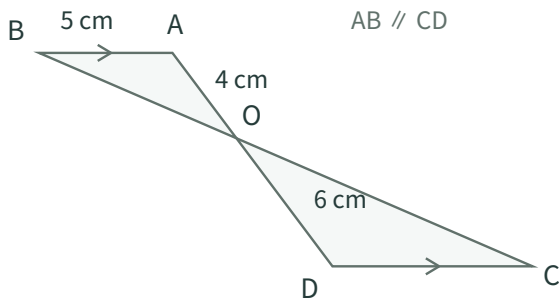
確かめること：A $\leftrightarrow$ D、O $\leftrightarrow$ O、B $\leftrightarrow$ C。相似の式の順番も根拠とそろえます。

## 理由を書く | 問19～20

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

**問 19** ヒント：小さい三角形から大きい三角形への倍率を求めよう。

CD=7.5 cm。



- 1 問18より $\triangle AOB \sim \triangle DOC$ 。
- 2  $AO : OD = AB : DC$  より  $4 : 6 = 5 : CD$ 。
- 3  $CD = 5 \times 6 / 4 = 7.5$ 。

AO → OD と同じ倍率で、AB → DC。

確かめること：見た目に近い辺ではなく、対応する辺を使います。

**問 20** ヒント：まだ証明していない結論を、理由に使っていませんか？

角が等しい根拠を、与えられた条件から示す。

平行など      →      角が等しい

相似条件      →      相似と結論

- 1 「相似だから」は、証明したいことを先に使っています。
- 2 例えば平行線の同位角や、対頂角などを根拠に角の等しさを示し、相似条件につなげます。

確かめること：結論から必要な条件を考えるのはよいこと。答案では根拠から順に書きます。

## 面積と体積 | 問21～22

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

問 21 ヒント：面積比は $2^2 : 3^2$ 。

45 cm<sup>2</sup>。

辺の比 2 : 3

小

20 cm<sup>2</sup>



大

45 cm<sup>2</sup>



1 面積比は4 : 9。

2 大の面積=20×9/4=45。

底辺も高さも3/2倍 → 面積は9/4倍。

確かめること：20×3/2=30ではありません。底辺と高さが両方変わります。

問 22 ヒント：面積比から相似比へ戻そう。

15 cm。

面積比 9 : 16

小



15 cm

大



20 cm

1 相似比は3 : 4。

2 小さい辺=20×3/4=15。

面積比9 : 16 → 辺の比3 : 4。

確かめること：面積比9 : 16を、辺の比にそのまま使わないこと。

## 面積と体積 | 問23～24

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

**問 23** ヒント：倍率を $k$ とすると、 $k^2=2$ 。長さの倍率は正です。

$\sqrt{2}$ 倍。

もと



1辺：1

面積2倍



1辺： $\sqrt{2}$ 倍

1 1辺を $k$ 倍にすると面積は $k^2$ 倍。

2  $k^2=2$ 、 $k>0$ より $k=\sqrt{2}$ 。

面積は  $k \times k$ 。だから  $k^2=2$ 。

確かめること：平方根で学んだ「面積から長さへ」が使えます。

**問 24** ヒント：体積は3乗、表面積は2乗です。

体積 $54 \text{ cm}^3$ 。表面積比は小：大 $=4：9$ 。

辺  $2：3$        $\longrightarrow$      $2：3$

面積  $2^2：3^2$        $\longrightarrow$      $4：9$

体積  $2^3：3^3$        $\longrightarrow$      $8：27$

1 体積比は $2^3：3^3=8：27$ 。

2 大の体積 $=16 \times 27/8=54$ 。

3 表面積比は $2^2：3^2=4：9$ 。

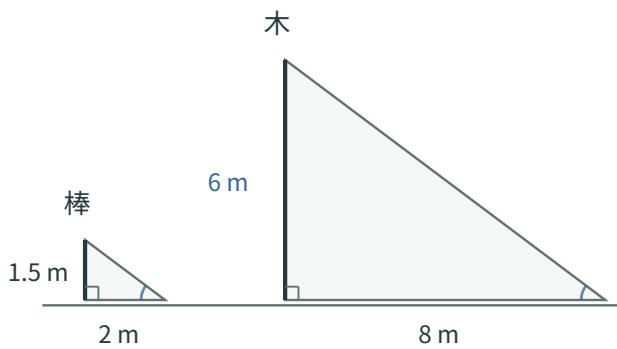
確かめること：相似な立体であることが前提です。

## 使って考える | 問25～26

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

**問 25** ヒント：高さと言でできる2つの直角三角形を比べます。

6 m。



- 1 直角が等しく、太陽光が平行なので光と地面の角も等しい。
- 2 2組の角が等しいので、2つの三角形は相似。
- 3 木の高さ $=1.5 \times 8 / 2 = 6$ 。

影が4倍なら、高さも4倍。

確かめること：違う時刻の影を、そのまま比べないこと。

**問 26** ヒント：まずcmで求めてから、m、kmへ。

1.5 km。

地図 6 cm  $\longrightarrow$   $\times 25000$

150000 cm  $\longrightarrow$  1500 m

1500 m  $\longrightarrow$  1.5 km

- 1  $6 \times 25000 = 150000$  cm。
- 2  $150000$  cm  $= 1500$  m  $= 1.5$  km。

確かめること：比を使うときは同じ単位にそろえます。

## 使って考える | 問27～28

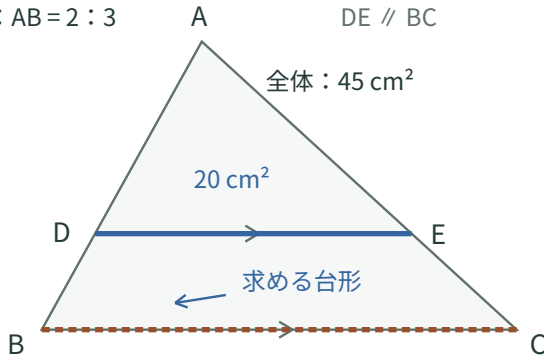
まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

**問 27** ヒント：小さい三角形の面積を求め、全体から引こう。

25 cm<sup>2</sup>。

AD : AB = 2 : 3

DE // BC



1  $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ 、面積比は4 : 9。

2  $\triangle ADE$ の面積=45×4/9=20。

3 台形DBCEの面積=45-20=25。

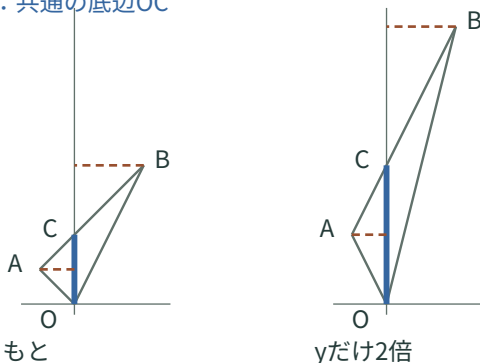
全体45 - 上の三角形20 = 台形25。

確かめること：小さい三角形を求めたところで止めず、問われた部分に戻ります。

**問 28** ヒント：①は底辺と高さの両方、②は縦方向だけが変わります。

①4倍で12。②2倍で6。

青：共通の底辺OC



1 ①Oを中心とする2倍の相似拡大。面積は2<sup>2</sup>=4倍。

2 ②ABとy軸の交点をCとすると、OCは2倍。A・Bからy軸までの横の距離は変わりません。

3 共通の底辺OCで2つに分けた三角形の面積が、それぞれ2倍になります。

OCが2倍。横の距離は変わらない。

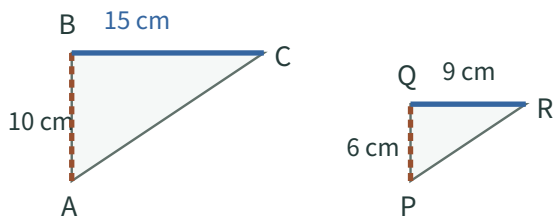
確かめること：②は二次関数のaだけを2倍にする操作と対応します。

## 再挑戦 | 問29～30

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

問 29 ヒント：AB↔PQ、BC↔QR。

BC=15 cm。



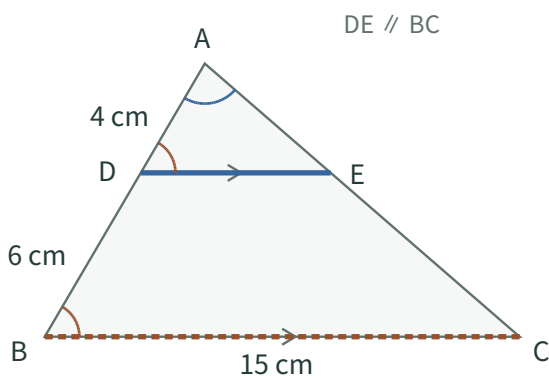
- 1  $\underline{AB} : \underline{PQ} = \underline{BC} : \underline{QR}$  より  $10 : 6 = \underline{BC} : 9$ 。
- 2  $\underline{BC} = 9 \times 10 / 6 = 15$ 。

PQ → AB と同じ倍率で、QR → BC。

確かめること：問6と同じ考え方を、逆方向で使います。

問 30 ヒント：AB全体を先に求めよう。

DE=6 cm。



- 1  $\angle DAE = \angle BAC$  (共通)、 $\angle ADE = \angle ABC$  (同位角)。
- 2 2組の角が等しいので  $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ 。
- 3  $AB = 10$ 、 $DE = 15 \times 4 / 10 = 6$ 。

$AB = 4 + 6 = 10$ 。  $AD : AB = 4 : 10$ 。

確かめること：問13・17の考え方を、解答を見ずに使えるか確認。

## 再挑戦 | 問31～32

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

問 31 ヒント：辺の比へ戻すときは平方根。

15 cm。

面積比 4 : 25

小

大



6 cm



15 cm

- 1 相似比は2 : 5。
- 2 大きい辺=6×5/2=15。

面積比4 : 25 → 辺の比2 : 5。

確かめること：問22と同じ考え方です。

問 32 ヒント：同じ角どうしを対応させられますか？

正しくない。2つの三角形は相似。

35°                      →                      35°

65°                      →                      65°

80°                      →                      80°

- 1 35°どうし、65°どうしを対応させると、2組の角がそれぞれ等しい。
- 2 形を決めるのは対応する角の大きさで、書かれた数字の順番ではありません。

確かめること：頂点の名前を使って相似の式を書くときは、対応順をそろえます。